

Không gian các hàm $C[a, b]$ - Giải bài tập mẫu

Lê Đức Hưng

Bộ Môn Giải Tích, ĐH KHTN, Khoa Toán-Tin Học

Ngày 24 tháng 03 năm 2022

Bài tập 2.8.16

Xét $X = C([0, 1]; \mathbb{R})$, không gian các hàm liên tục từ $[0, 1]$ vào $\mathbb{R}$ với chuẩn $\|f\|_\infty = \sup\{|f(x)| \mid x \in [0, 1]\}$. Đặt $M = \{f \in X \mid f(0) = 0\}$.

(a) Chứng tỏ M là một không gian vectơ con của X .

Bài tập 2.8.16

Xét $X = C([0, 1]; \mathbb{R})$, không gian các hàm liên tục từ $[0, 1]$ vào $\mathbb{R}$ với chuẩn $\|f\|_\infty = \sup\{|f(x)| \mid x \in [0, 1]\}$. Đặt $M = \{f \in X \mid f(0) = 0\}$.

(a) Chứng tỏ M là một không gian vectơ con của X .

Ta cần chứng minh M kín với các phép toán của X . Gọi f và g là các hàm trong M . Với số thực α và β , ta cần chứng minh $\alpha f + \beta g \in M$.

Bài tập 2.8.16

Xét $X = C([0, 1]; \mathbb{R})$, không gian các hàm liên tục từ $[0, 1]$ vào $\mathbb{R}$ với chuẩn $\|f\|_\infty = \sup\{|f(x)| \mid x \in [0, 1]\}$. Đặt $M = \{f \in X \mid f(0) = 0\}$.

(a) Chứng tỏ M là một không gian vectơ con của X .

Ta cần chứng minh M kín với các phép toán của X . Gọi f và g là các hàm trong M . Với số thực α và β , ta cần chứng minh $\alpha f + \beta g \in M$.

Thật vậy, $\alpha f + \beta g$ là hàm liên tục trên $[0, 1]$ và thỏa:

$$(\alpha f + \beta g)(0) = (\alpha f)(0) + (\beta g)(0) = \alpha f(0) + \beta g(0) = 0,$$

$$\|\alpha f + \beta g\|_\infty \leq \|\alpha f\|_\infty + \|\beta g\|_\infty = |\alpha| \|f\|_\infty + |\beta| \|g\|_\infty < \infty.$$

Do đó, $\alpha f + \beta g \in M$.

(b) Cho ví dụ hai phần tử độc lập tuyến tính của M .

(b) Cho ví dụ hai phần tử độc lập tuyến tính của M .

Ta chọn $f(x) = x$ và $g(x) = x^2$ là hai phần tử độc lập tuyến tính của M .
Thật vậy, với α và $\beta \in \mathbb{R}$ thì

$$\alpha f(x) + \beta g(x) = 0 \quad \forall x \in [0, 1] \Leftrightarrow \alpha x + \beta x^2 = 0 \quad \forall x \in [0, 1],$$

tức là $\alpha = \beta = 0$. Do đó, f và g là độc lập tuyến tính.

(c) Chứng tỏ M là một tập con đóng của X .

(c) Chứng tỏ M là một tập con đóng của X .

Giả sử $(f_n) \in M$ là một dãy con bất kỳ hội tụ về $f \in X$. Ta sẽ chứng minh $f \in M$; tức là phải chứng minh $f(0) = 0$.

(c) Chứng tỏ M là một tập con đóng của X .

Giả sử $(f_n) \in M$ là một dãy con bất kỳ hội tụ về $f \in X$. Ta sẽ chứng minh $f \in M$; tức là phải chứng minh $f(0) = 0$.

Chọn $\epsilon > 0$. Vì $f_n \rightarrow f$ trong X nên ta có $N \in \mathbb{Z}^+$ sao cho $\|f - f_n\|_\infty < \epsilon$ với mọi $n \geq N$.

Với những giá trị của $n \geq N$, sử dụng $f_n(0) = 0$, ta được:

$$|f(0)| = |f(0) - f_n(0)| \leq \sup_{x \in [0,1]} |f(x) - f_n(x)| = \|f - f_n\|_\infty < \epsilon.$$

Cho $\epsilon \rightarrow 0$, ta được $f(0) = 0$.

(d) Chứng tỏ với chuẩn thừa hưởng từ X thì M là một không gian Banach.

(d) Chứng tỏ với chuẩn thừa hưởng từ X thì M là một không gian Banach.

Giả sử (f_n) là dãy Cauchy trong M . Vì $[0, 1]$ là compact nên $X = C([0, 1]; \mathbb{R})$ với chuẩn $\|\cdot\|_\infty$ là không gian Banach. Do đó, với bất kỳ dãy Cauchy (f_n) trong X , thì $f_n \rightarrow f \in X$. Ta cần chứng minh $f \in M$.

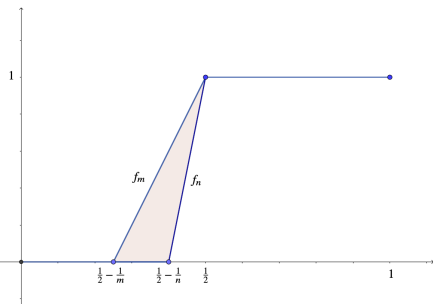
(d) Chứng tỏ với chuẩn thừa hưởng từ X thì M là một không gian Banach.

Giả sử (f_n) là dãy Cauchy trong M . Vì $[0, 1]$ là compact nên $X = C([0, 1]; \mathbb{R})$ với chuẩn $\|\cdot\|_\infty$ là không gian Banach. Do đó, với bất kỳ dãy Cauchy (f_n) trong X , thì $f_n \rightarrow f \in X$. Ta cần chứng minh $f \in M$.

Thật vậy, theo câu (b) thì M là tập đóng, nên ta cũng có giới hạn $f \in M$. Vì vậy, M là không gian đầy đủ nên là không gian Banach.

(e) Với chuẩn $\|f\|_1 = \int_0^1 |f(x)| dx$ thì M có là một không gian Banach không?

(e) Với chuẩn $\|f\|_1 = \int_0^1 |f(x)| dx$ thì M có là một không gian Banach không?



M không phải là không gian Banach. Ta dùng ví dụ như trong sách ở mục Mệnh đề 2.5.7. Với $n \geq 3$, đặt f_n là hàm tuyến tính từng khúc liên tục thỏa:

$$f_n(x) = \begin{cases} 0, & \text{khi } x \in \left[0; \frac{1}{2} - \frac{1}{n}\right], \\ 1, & \text{khi } x \in \left[\frac{1}{2}; 1\right]. \end{cases}$$

Rõ ràng rằng $f_n \in M$. Dãy (f_n) là Cauchy vì

$$\|f_m - f_n\|_1 = \int_0^1 |f_m - f_n| \, dx = \frac{1}{2} \left| \frac{1}{m} - \frac{1}{n} \right|$$

nhỏ tùy ý khi m và n đủ lớn.

Rõ ràng rằng $f_n \in M$. Dãy (f_n) là Cauchy vì

$$\|f_m - f_n\|_1 = \int_0^1 |f_m - f_n| \, dx = \frac{1}{2} \left| \frac{1}{m} - \frac{1}{n} \right|$$

nhỏ tùy ý khi m và n đủ lớn.

Bằng phản chứng, giả sử f_n hội tụ về f và f liên tục trên $[0, 1]$. Khi đó,

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 |f_n - f| \, dx = \int_{\frac{1}{2}}^1 |1 - f| \, dx \leq \int_0^1 |f_n - f| \rightarrow 0 \quad \text{khi } n \rightarrow \infty,$$

nên $\int_{\frac{1}{2}}^1 |1 - f| \, dx = 0$. Vì f liên tục nên $|1 - f| = 0$, hay $f = 1$ trên $[\frac{1}{2}, 1]$.

Với n đủ lớn sao cho $\frac{1}{n} < \epsilon$, ta có

$$\int_0^{\frac{1}{2}-\epsilon} |f_n - f| \, dx = \int_0^{\frac{1}{2}-\epsilon} |0 - f| \, dx \leq \int_0^1 |f_n - f| \rightarrow 0 \quad \text{khi } n \rightarrow \infty,$$

nên $\int_0^{\frac{1}{2}-\epsilon} |f| \, dx = 0$. Vì f liên tục nên $|f| = 0$, hay $f = 0$ trên $[0, \frac{1}{2} - \epsilon)$.

Với n đủ lớn sao cho $\frac{1}{n} < \epsilon$, ta có

$$\int_0^{\frac{1}{2}-\epsilon} |f_n - f| \, dx = \int_0^{\frac{1}{2}-\epsilon} |0 - f| \, dx \leq \int_0^1 |f_n - f| \rightarrow 0 \quad \text{khi } n \rightarrow \infty,$$

nên $\int_0^{\frac{1}{2}-\epsilon} |f| \, dx = 0$. Vì f liên tục nên $|f| = 0$, hay $f = 0$ trên $[0, \frac{1}{2} - \epsilon)$. Để $\epsilon \rightarrow 0$, ta được

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{khi } x \in \left[0, \frac{1}{2}\right), \\ 1, & \text{khi } x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]. \end{cases}$$

Nhưng hàm f không liên tục; điều mâu thuẫn vì f được giả sử liên tục trên $[0, 1]$. Vậy dãy (f_n) không hội tụ.

(f) M là không gian vectơ hữu hạn chiều hay vô hạn chiều?

(f) M là không gian vectơ hữu hạn chiều hay vô hạn chiều?

M là không gian vectơ vô hạn chiều. Ta có tập các vectơ trong M sau

$$\{x, x^2, x^3, x^4, \dots\}$$

là độc lập tuyến tính vì

$$\alpha_1 x + \alpha_2 x^2 + \alpha_3 x^3 + \alpha_4 x^4 + \dots = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

nghĩa là $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = \dots = 0$. Vì ta có vô hạn các vectơ như vậy, nên M là không gian vectơ vô hạn chiều.

Bài tập 2.8.18

Xét X là không gian vectơ các hàm liên tục từ $[0, 1]$ vào $\mathbb{R}$. Xét chuẩn

$$\|f\|_{\infty} = \sup_{x \in [0,1]} |f(x)| \quad \text{và} \quad \|f\|_1 = \int_0^1 |f(x)| \, dx.$$

(a) Chứng minh rằng với mọi $f \in X$ thì $\|f\|_1 \leq \|f\|_{\infty}$.

Bài tập 2.8.18

Xét X là không gian vectơ các hàm liên tục từ $[0, 1]$ vào $\mathbb{R}$. Xét chuẩn

$$\|f\|_{\infty} = \sup_{x \in [0,1]} |f(x)| \quad \text{và} \quad \|f\|_1 = \int_0^1 |f(x)| \, dx.$$

(a) Chứng minh rằng với mọi $f \in X$ thì $\|f\|_1 \leq \|f\|_{\infty}$.

$$\begin{aligned} \|f\|_1 &= \int_0^1 |f(x)| \, dx \leq \int_0^1 \sup_{x \in [0,1]} |f(x)| \, dx \\ &= \left(\sup_{x \in [0,1]} |f(x)| \right) \int_0^1 dx = \|f\|_{\infty}. \end{aligned}$$

(b) Suy ra mọi dãy hội tụ theo chuẩn $\|\cdot\|_\infty$ thì cũng hội tụ theo chuẩn $\|\cdot\|_1$, mọi dãy Cauchy theo chuẩn $\|\cdot\|_\infty$ cũng là dãy Cauchy theo chuẩn $\|\cdot\|_1$.

(b) Suy ra mọi dãy hội tụ theo chuẩn $\|\cdot\|_\infty$ thì cũng hội tụ theo chuẩn $\|\cdot\|_1$, mọi dãy Cauchy theo chuẩn $\|\cdot\|_\infty$ cũng là dãy Cauchy theo chuẩn $\|\cdot\|_1$.

Giả sử dãy $(f_n) \subset X$ hội tụ về f theo chuẩn $\|\cdot\|_\infty$. Chọn $\epsilon > 0$. Ta có $N \in \mathbb{Z}^+$ sao cho $\|f_n - f\|_\infty < \epsilon$ với mọi $n \geq N$. Như vậy, theo câu (a) thì

$$\|f_n - f\|_1 \leq \|f_n - f\|_\infty < \epsilon.$$

Do đó, $f_n \rightarrow f$ theo chuẩn $\|\cdot\|_1$.

Gọi $(f_n) \subset X$ là dãy Cauchy theo chuẩn $\|\cdot\|_\infty$. Chọn $\epsilon > 0$. Ta có $N \in \mathbb{Z}^+$ sao cho với mọi $n, m \geq N$ thì $\|f_n - f_m\|_\infty < \epsilon$.

Gọi $(f_n) \subset X$ là dãy Cauchy theo chuẩn $\|\cdot\|_\infty$. Chọn $\epsilon > 0$. Ta có $N \in \mathbb{Z}^+$ sao cho với mọi $n, m \geq N$ thì $\|f_n - f_m\|_\infty < \epsilon$. Sau đó,

$$\begin{aligned}\|f_n - f_m\|_1 &= \int_0^1 |f_n(x) - f_m(x)| \, dx \\ &\leq \left(\sup_{x \in [0,1]} |f_n(x) - f_m(x)| \right) \int_0^1 dx \\ &= \|f_n - f_m\|_\infty < \epsilon.\end{aligned}$$

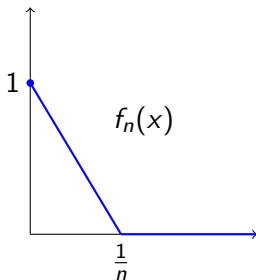
Do đó, dãy (f_n) là Cauchy theo chuẩn $\|\cdot\|_1$.

(c) Giải thích tại sao hai chuẩn $\| \cdot \|_1$ và $\| \cdot \|_\infty$ không tương đương với nhau.

(c) Giải thích tại sao hai chuẩn $\| \cdot \|_1$ và $\| \cdot \|_\infty$ không tương đương với nhau.

Bằng phản chứng, giả sử 2 chuẩn $\| \cdot \|_1$ và $\| \cdot \|_\infty$ tương đương nhau, tức là tồn tại hằng số $C \in \mathbb{R}$ sao cho với mọi $f \in C([0, 1])$ thì $\|f\|_\infty \leq C\|f\|_1$.
Đặt

$$f_n(x) = \begin{cases} 1 - nx, & x \leq \frac{1}{n}, \\ 0, & x > \frac{1}{n}. \end{cases}$$



Ta dễ dàng thấy $f_n(x)$ là hàm liên tục trên $[0, 1]$. Ta có: $\|f_n\|_\infty = 1$ và $\|f_n\|_1 = \frac{1}{2n} \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow \infty$, nên

$$\frac{\|f_n\|_\infty}{\|f_n\|_1} = 2n \leq C, \quad \forall n \geq 1.$$

Do đó, không tồn tại C như bất đẳng thức trên, và vì vậy, 2 chuẩn $\|\cdot\|_1$ và $\|\cdot\|_\infty$ không tương đương nhau.